BADRANE Saad

Ingénieur IA & Computer Vision | Recherche CDI - Disponible immédiatement



Diplômé ingénieur de **Télécom Saint-Étienne (IMT)**, spécialité Image & IA, avec 1 an d'alternance en IA & MLOps. Je conçois des systèmes d'IA de bout en bout, de la R&D (**Computer Vision**, **Deep Learning**, **LLM** et agents) jusqu'à leur industrialisation (**API**, **Docker**, **CI/CD**, Cloud).

linkedin.com/in/saadbadrane saadbadrane.github.io/portfolio github.com/saadbadrane

badranesaad00@gmail.com +33 (0)7 44 81 86 43 **Permis B** **Mobilité France entière**

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur IA & MLOps - Alternance, *Groupe Casino, Saint-Étienne*
Sept. 2025 – Août. 2026

- **Merch Intelligence (IA générative & Computer Vision) :** Architecture modulaire (4 modules) pour la génération automatisée de planogrammes : classifieur **LLM (Gemini)**, **validateurs déterministes Pydantic** sur chaque sortie du modèle, puis moteur de placement déterministe (après une première version en programmation par contraintes **OR-Tools CP-SAT**). Pipeline d'audit photo couplant métrologie **OpenCV** et **agents LLM**, avec garde-fous anti-hallucination.
- **Cproboost (ML & MLOps) :** Pipeline ML de prédiction des ventes magasins (**LightGBM**/RandomForest) sur **+10M de transactions**, spécialisé par zone géographique. Architecture découplée conçue pour **GCP** (Cloud Run, Storage, Scheduler), **API FastAPI**, UI Streamlit, **Docker** et **CI/CD GitLab**.

Développeur Full-Stack - Stage, *Groupe OCP, Maroc*
Mai. 2024 – Juin. 2024

- Application de **gestion des incidents informatiques** (**PHP/Laravel**, MySQL) : interface, base de données et système de tickets, architecture **MVC** modulaire et testée.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & Machine Learning: **Python**, **PyTorch**, Scikit-learn, NumPy, Pandas, LightGBM, XGBoost, séries temporelles, OR-Tools (CP-SAT)
Computer Vision & Signal: **OpenCV**, segmentation sémantique, détection (**YOLO**), **Vision Transformers**, U-Net, traitement du signal et de l'image, reconstruction d'images
LLM & Agents IA: **RAG**, LangChain, Qdrant, Gemini, Hugging Face, **agents LLM**, tool calling, **Claude Code**, **MCP**, Pydantic
MLOps & Dev: **GCP** (Cloud Run, Storage, Scheduler), **Docker**, **GitLab CI/CD**, Git, **FastAPI**, pytest, SQL, C++17, Java, Streamlit

RECHERCHE & PROJETS

Reconstruction d'images par Deep Learning (recherche),
Laboratoire Hubert Curien (CNRS) - PyTorch, DeepInverse *2026*

- **Co-auteur** d'un poster aux Journées Imagerie Optique Non Conventionnelle (GDR ISIS & GDR ONDES, 2026). **Responsable de l'approche principale** (équipe de 4) : apprentissage **non supervisé** (Equivariant Imaging) contre les artefacts du « cône manquant » en microscopie tomographique. **PSNR 23,3 dB** contre 11,6 dB pour l'inversion classique.

LaneSight - Perception routière par Deep Learning,
Python, PyTorch, ViT, YOLO *Nov. 2025 – Fév. 2026*

- Architecture hybride **ViT-UNet** entraînée sur **CULane** (133K images), perte Cross-Entropy pondérée + Dice. Pipeline temps réel fusionnant segmentation, géométrie (UFLD) et détection (**YOLO**) : **IoU > 85%** à **15-20 FPS**.

Mimestis - Assistant IA d'Entreprise (RAG),
Projet académique pour Edumotiv *Fév. 2025 – Juin. 2025*

- Moteur de recherche sémantique de bout en bout (**Qdrant**, **LangChain**) avec garde-fous anti-hallucination, ingestion documentaire conteneurisée (**Docker**).

Slice-Defender - Moteur de Jeu AR Temps Réel,
C++17, OpenCV, Qt/OpenGL *Oct. 2024 – Janv. 2025*

- Tracking de main en **C++17** sans Deep Learning à **30 FPS** (YCrCb, Distance Transform), projection 2D/3D et rendu **Qt/OpenGL**.

FORMATION

Télécom Saint-Étienne (IMT) - Diplôme d'Ingénieur,
Informatique, spécialité Image & Vision par ordinateur *2023-2026*

CPGE Ibn Abdoun, Khouribga - Maroc,
Classes préparatoires aux grandes écoles (Maths-Physique) *2021-2023*

LANGUES & DIVERS

Langues: Français (bilingue), Anglais (**TOEIC 825** - B2), Arabe (langue maternelle)
Enseignement: Cours particuliers en Mathématiques, Physique et Programmation (Python, Java) depuis 2023.